

RAÍCES PRIMITIVAS.

Profesores del curso:

Ronald Mass ¹

Ángel Ramírez ¹

¹Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú



19 de agosto de 2020



Tabla de contenidos

1 Orden

2 Raíces primitivas

Orden modular de un entero

Definición 1

Sea $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$ y $\text{mcd}(m, n) = 1$. Entonces el **orden** de m módulo n es el menor número $e \in \mathbb{N}$ tal que $m^e \equiv 1 \pmod{n}$, el cual es denotado por $e = \text{ord}_n(m)$.

Ejemplos:

①

$$2^3 \equiv 1 \pmod{7}$$

pero $2^j \not\equiv 1 \pmod{7}$ para $j = 1, 2$, entonces $\text{ord}_7(2) = 3$.

- ② Por el pequeño teorema de Fermat $2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$ y además $2^d \not\equiv 1 \pmod{11}$ para todo $d < 10$, luego $\text{ord}_{11}(2) = 10$.



Tabla de contenidos

1 Orden

2 Raíces primitivas



Definición 2

Si $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$ y:

$$\text{ord}_n(m) = \phi(n),$$

entonces m es llamado una **raíz primitiva** módulo n .

Ejemplos:

- 1 2 es una raíz primitiva módulo 11 pues $\text{ord}_{11}(2) = 10 = \phi(11)$.
- 2 $2962 = 2 \times 1481$ donde 1481 es primo, entonces $\phi(2962) = 1480$ y además $\text{ord}_{2962}(3) = 1480 = \phi(2962)$, entonces 3 es raíz primitiva de 2962.
- 3 35 no tiene raíz primitiva.



Proposición 1

Si $m \in \mathbb{Z}$, $d, n \in \mathbb{N}$ tal que $\text{mcd}(m, n) = 1$, entonces $m^d \equiv 1 \pmod{n}$ si y sólo si $\text{ord}_n(m) | d$.

Demostración:

- ($\Leftarrow$) Si $\text{ord}_n(m) | d$ entonces existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $d = k \text{ord}_n(m)$. Luego:

$$m^d = m^{k \text{ord}_n(m)} = (m^{\text{ord}_n(m)})^k \equiv 1 \pmod{n}.$$

- ($\Rightarrow$) Si $m^d \equiv 1 \pmod{n}$ entonces $d \geq \text{ord}_n(m)$. Luego, existen únicos enteros q, r tal que $d = q \text{ord}_n(m) + r$ donde $0 \leq r < \text{ord}_n(m)$. Luego:

$$1 \equiv_n m^d \equiv_n m^{q \text{ord}_n(m) + r} \equiv_n (m^{\text{ord}_n(m)})^q m^r \equiv m^r \pmod{n}$$

de donde por la minimalidad del orden, se tiene que $r = 0$. Es decir, $\text{ord}_n(m) | d$.



Corolario 1

Si $\text{mcd}(m, n) = 1$, donde $m \in \mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{N}$, entonces:

$$\text{ord}_n(m) \mid \phi(n).$$

Demostración:

Como $\text{mcd}(m, n) = 1$, el teorema de Euler establece que $m^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$, y así por la Proposición 1, se tiene que $\text{ord}_n(m) \mid \phi(n)$.



Ejemplo:

Por el Corolario 1 se tiene que todos los posibles órdenes son divisores de $\phi(n)$, esto permite reducir la búsqueda. Por ejemplo, para determinar el orden de 3 módulo 2962, sólo necesitamos buscar en los divisores de $\phi(2962) = 1480$, los cuales son: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 37, 40, 74, 148, 185, 296, 370, 740, 1480. De donde concluimos que 3 es raíz primitiva módulo 2962, sin la necesidad de probar con todos los exponentes $1 \leq j \leq 1480$.



Corolario 2

Si $d, n \in \mathbb{N}$ y $m \in \mathbb{Z}$ tal que $\text{mcd}(m, n) = 1$, entonces:

$$\text{ord}_n(m^d) = \frac{\text{ord}_n(m)}{\text{mcd}(d, \text{ord}_n(m))}.$$

Demostración:
Ejercicio.



Corolario 3

Sean $e, n \in \mathbb{N}$ y $m \in \mathbb{Z}$ tal que $\text{mcd}(m, n) = 1$, entonces:

$$\text{ord}_n(m^e) = \text{ord}_n(m).$$

si y sólo si:

$$\text{mcd}(e, \text{ord}_n(m)) = 1.$$

Demostración:

Por el Corolario 2:

$$\text{ord}_n(m^e) = \frac{\text{ord}_n(m)}{\text{mcd}(e, \text{ord}_n(m))}$$

$$\Rightarrow \text{ord}_n(m) = \frac{\text{ord}_n(m)}{\text{mcd}(e, \text{ord}_n(m))} \Rightarrow \text{mcd}(e, \text{ord}_n(m)) = 1.$$



Corolario 4

Si m es una raíz primitiva módulo n , entonces m^e es una raíz primitiva módulo n si y sólo si $\text{mcd}(e, \phi(n)) = 1$.

Demostración:

Ejercicio.



Lemma 1

Si $m \in \mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{N}$ tal que $\text{mcd}(m, n) = 1$, entonces $m^i \equiv m^j \pmod{n}$ para enteros no negativos i, j si y sólo si $i \equiv j \pmod{\text{ord}_n(m)}$.

Demostración:

- $(\Rightarrow)$ Si $m^i \equiv m^j \pmod{n}$ para $0 \leq i \leq j \leq \phi(n)$, como $\text{mcd}(m, n) = 1$, por la ley de cancelación se tiene que $m^{j-i} \equiv 1 \pmod{n}$ y por la Proposición 1 se tiene que $\text{ord}_n(m) \mid (j - i)$, es decir: $i \equiv j \pmod{\text{ord}_n(m)}$.
- $(\Leftarrow)$ Si $i \equiv j \pmod{\text{ord}_n(m)}$ para $0 \leq i \leq j$, entonces $j = i + q \text{ord}_n(m)$ donde $q \geq 0$. Por tanto:

$$m^j \equiv m^{i+q \text{ord}_n(m)} \equiv m^i (m^{\text{ord}_n(m)})^q \equiv m^i 1^q \equiv m^i \pmod{n}$$



Teorema 1 (Raíces primitivas y residuos reducidos)

Sean $m \in \mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{N}$ relativamente primo con m . Si m es una raíz primitiva módulo n , entonces $\{m^j\}_{j=1}^{\phi(n)}$ es un conjunto completo de residuos reducidos módulo n .

Demostración:

Ejercicio.

Ejemplo:

Sabemos que 2 es raíz primitiva módulo 11, luego:

$$\{2, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6, 2^7, 2^8, 2^9, 2^{10}\}$$

es un sistema completo de residuos reducidos módulo 11.



Teorema 2 (Número de raíces primitivas)

Si $n \in \mathbb{N}$ tiene una raíz primitiva, entonces este tiene $\phi(\phi)$ raíces primitivas incongruentes.

Demostración:

Sea m una raíz primitiva módulo n . Por el Teorema 1, otra raíz primitiva debe ser de la forma m^e donde $1 \leq e \leq \phi(n)$. Por el Corolario 1, se sabe que: $\text{ord}_n(m) = \text{ord}_n(m^e)$ si y sólo si $\text{mcd}(e, \phi(n)) = 1$, y así son precisamente $\phi(\phi(n))$ de tales enteros e .

Ejemplo:

How many primitive roots are there modulo the prime 257?

Solution:

There are $\phi(\phi(257)) = \phi(256) = \phi(2^8) = 2^7 = 128$ primitive roots.



Ejemplo:

Calcule el orden de 3 módulo 301.

Resolución:

Note que $301 = 7 \times 43$. Si h_1 es el orden de 3 módulo 7 y h_2 es el orden de 3 módulo 43, entonces el orden de 3 módulo 301 será el mínimo común múltiplo de h_1 y h_2 (**Ejercicio: Demostrar esta afirmación**). Por el Teorema de Fermat: $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$ Observe que 3^2 y 3^3 no son congruentes 1 módulo 7, por tanto $h_1 = 6$.

También $3^{42} \equiv 1 \pmod{43}$, desde que el orden divide a 42, luego, o es igual a 42 o $42|p$ donde p es uno de los primos que divide a 42: 2, 3 o 7. Ahora, observe que 3^{21} , 3^{14} y 3^6 no son $1 \pmod{43}$. Así $h_2 = 42$. Entonces, el orden de 3 módulo 301 es $\text{mcm}(6, 42) = 42$.



Ejemplo:

Suponga que x es un entero que satisface $19^x \equiv 2 \pmod{29}$. Dado que 19 es una raíz primitiva de 29, ¿ x es par o impar?

Resolución:

Observe que si α es una raíz primitiva módulo un primo p , entonces una solución x a $\alpha^x \equiv b \pmod{p}$ será par si $b^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}$ e impar si $b^{(p-1)/2} \equiv -1 \pmod{p}$. Ahora, calculamos:

$$\begin{aligned} 2^{(29-1)/2} &\equiv 2^{14} \pmod{29} \\ &\equiv 2^8 \times 2^4 \times 2^2 \pmod{29} \\ &\equiv (256)(16)(4) \pmod{29} \\ &\equiv (24)(16)(4) \pmod{29} \\ &\equiv 1536 \pmod{29} \\ &\equiv 28 \pmod{29} \\ &\equiv -1 \pmod{29} \end{aligned}$$

por tanto, concluimos que x debe ser impar.



Example:

Suppose that $a, b, n \in \mathbb{N}$, the order of a modulo n is h , and the order of b modulo n is k . Prove that the order of ab modulo n divides hk .

Solution:

We have a theorem which states that, if the order of a modulo n is t , then $a^s \equiv 1 \pmod{n}$ if and only if $t|s$. So it is enough to show that $(ab)^{hk} \equiv 1 \pmod{n}$. Note that

$$(ab)^{hk} = a^{hk} b^{hk} = (a^h)^k (b^k)^h \equiv 1^k 1^h = 1 \pmod{n}.$$
